Interacción Persona-Ordenador

Introducción a la IPO





Contenidos

- Objetivos de la Interacción Persona-Ordenador
- Conceptos básicos
- Factores humanos
- Estilos de interacción



Interacción persona-ordenador

Definición





IPO: disciplina relacionada con el diseño, implementación y evaluación de sistemas informáticos interactivos para uso de seres humanos y con el estudio de los fenómenos más importantes con los que están relacionados

ACM SIGCHI curricula, 1992

- *En inglés: Human-computer interaction* (HCI/CHI)
- No se limita a la situación clásica de una persona sentada delante de un terminal
  - Los ordenadores se encuentran en muchas formas



Objetivos

- Desarrollar o mejorar la seguridad, utilidad, efectividad, eficiencia y usabilidad de sistemas que incluyan ordenadores
- Para hacer sistemas usables es preciso
  - Comprender los factores (psicológicos, ergonómicos, organizativos y sociales) que determinan cómo la gente trabaja y hace uso de los ordenadores
  - Desarrollar herramientas y técnicas para ayudar a los diseñadores de sistemas interactivos
  - Conseguir una interacción eficiente, efectiva y segura
- Los usuarios no han de cambiar radicalmente su manera de ser, sino que los sistemas han de ser diseñados para satisfacer los requisitos del usuario



¿Por qué estudiar la IPO?

- La interfaz es una parte muy importante del éxito o fracaso de una aplicación
- Los ordenadores son cada vez más utilizados por gente menos preparada



Interfaces de usuario

Interfaz: superficie de contacto entre dos entidades

- En IPO, las entidades son la persona y el ordenador
- En la vida cotidiana tenemos muchos ejemplos de interfaces

Objetos de la vida cotidiana





visibilidad + comprensión intuitiva



Interfaces de usuario

Objetos de la vida cotidiana







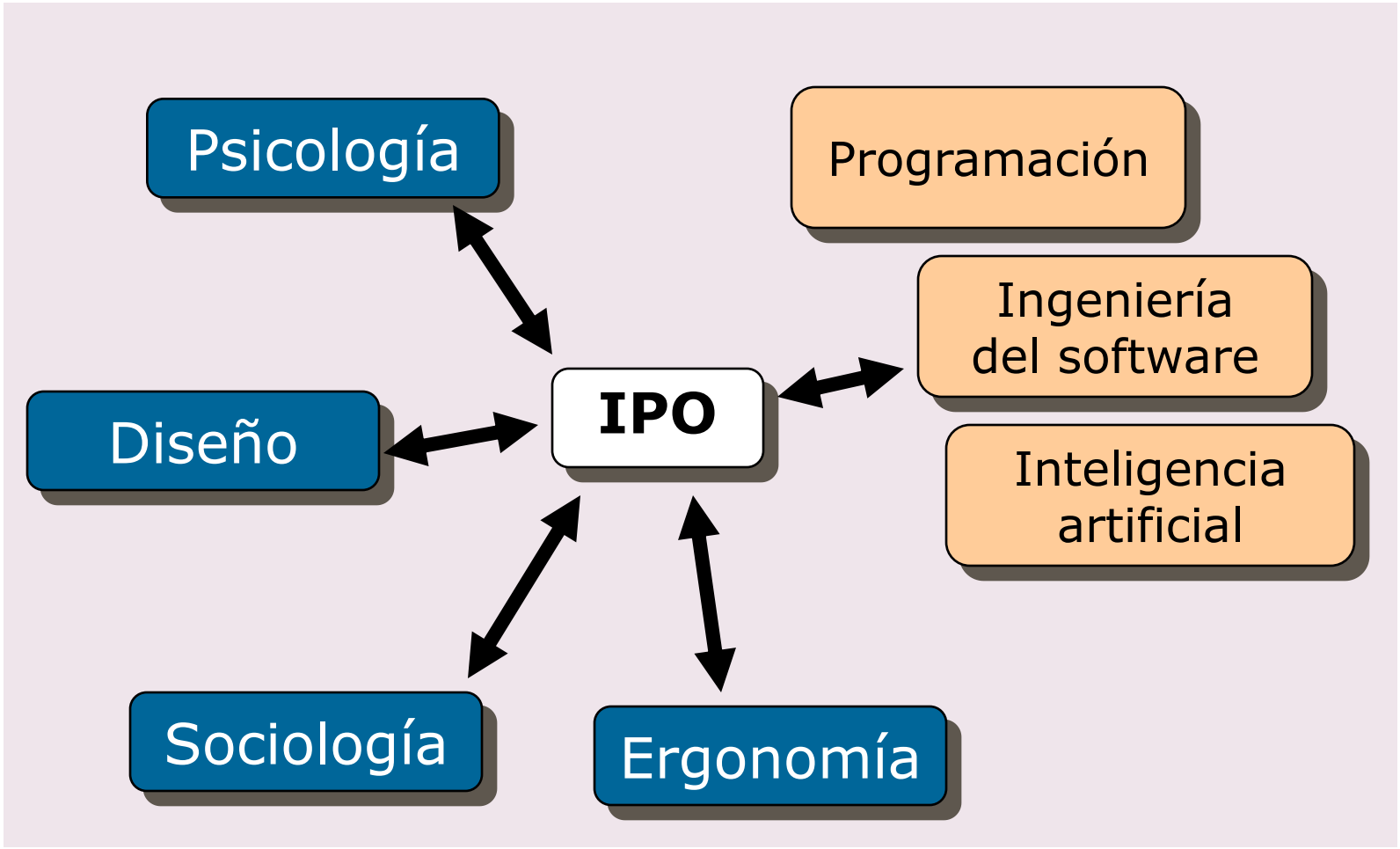
Interfaces de usuario

Definición

- Son las partes del sistema con las que el usuario entra en contacto *física* y *cognitivamente*
  - Interacción física
  - Interacción cognitiva (lo que se presenta al usuario debe ser comprensible para él)
- Las interfaces han de ser **usables**



Disciplinas relacionadas





Disciplinas relacionadas

Psicología

- Estudia el comportamiento y los estados de la conciencia de la persona humana, individualmente o como miembro de un grupo
  - ***Psicología cognitiva***
    Trata de comprender el comportamiento humano y los procesos mentales que comporta
  - ***Psicología social***
    Trata de estudiar el origen y las causas del comportamiento humano en un contexto social
- Contribución a la IPO:
  - Conocimientos y teorías sobre el comportamiento de las personas y la forma en que procesan la información
  - Metodologías y herramientas para evaluar el grado de satisfacción de las personas con el diseño de la interfaz

Disciplinas relacionadas

Ergonomía o factores humanos

- Estudio de las características físicas de la interacción
- Propósito: definir y diseñar herramientas y artefactos para diferentes tipos de ambientes (trabajo, ocio, doméstico)
- **Objetivo:** maximizar la seguridad, eficiencia y fiabilidad para simplificar las tareas e incrementar la sensación de confort y satisfacción





Disciplinas relacionadas

Sociología - Etnografía

- Estudia las costumbres y tradiciones de los pueblos
  - Las grandes compañías reclutan antropólogos para comprender mejor a sus clientes y diseñar productos que reflejen mejor las tendencias culturales



Disciplinas relacionadas

Diseño

- Actividad encaminada a conseguir la producción en serie de objetos útiles y visualmente agradables
- Es muy importante para conseguir programas usables



Disciplinas relacionadas

Inteligencia artificial

- Trata de diseñar sistemas que simulen aspectos del comportamiento humano inteligente
- Ejemplos de uso en IPO:
  - Tutores y sistemas expertos en *interfaces inteligentes*
  - Interfaces en lenguaje natural, mediante voz
  - Agentes inteligentes para simplificar la realización de tareas frecuentes



Factores humanos en IPO

- Conocer los aspectos humanos de la interacción ayuda a mejorar la experiencia de usuario (UX)
- Los estudios sobre la percepción humana y el procesamiento de la información se reflejan en el diseño de la interfaz
- Aspectos destacados:
  - Los sentidos
  - Las memorias
  - El modelo mental



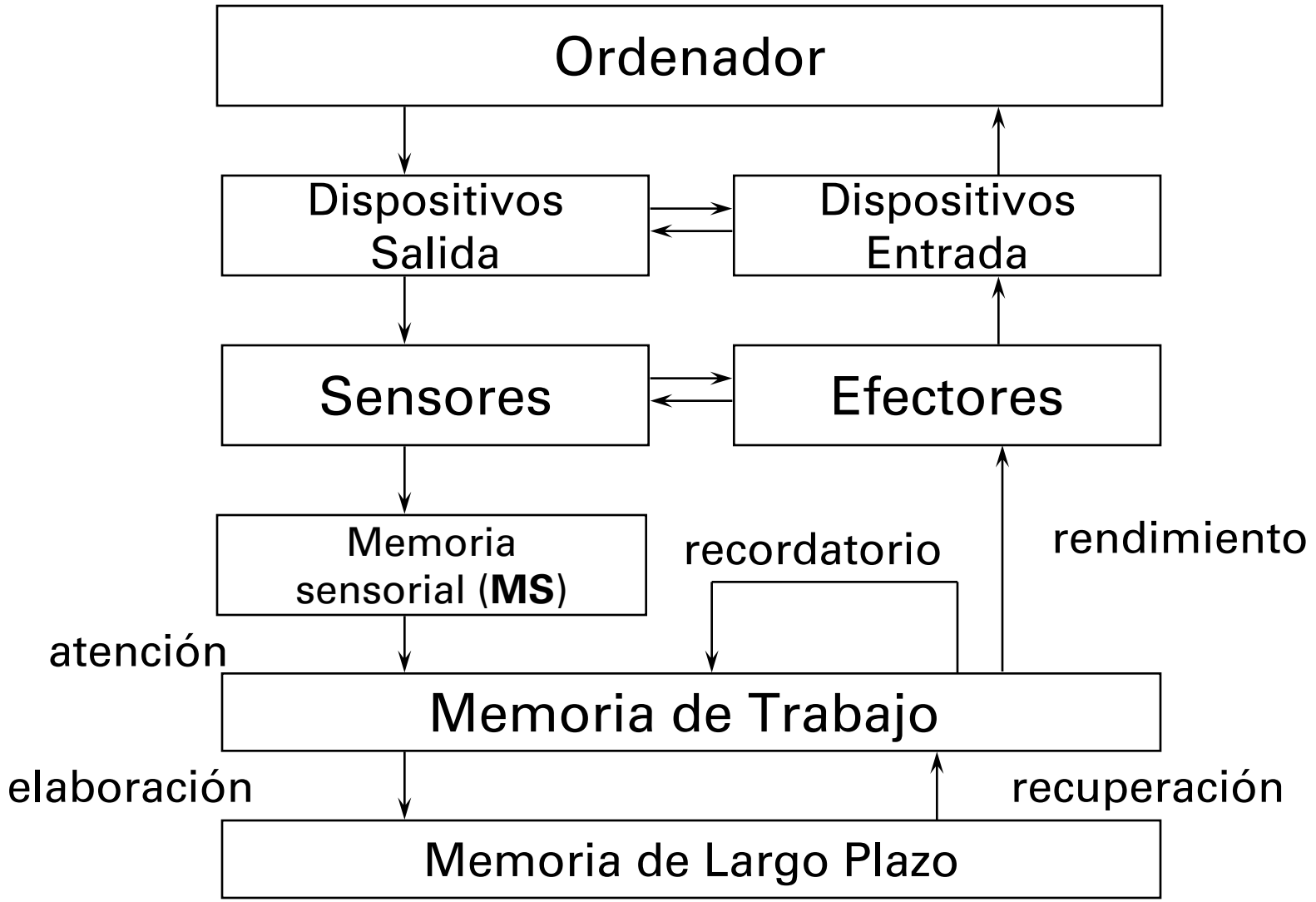
Factores humanos

- Para estudiar el papel del ser humano en los sistemas interactivos se recurre a la **Psicología Cognitiva**:

  Disciplina científica que se encarga del estudio del sistema de procesamiento de información humano

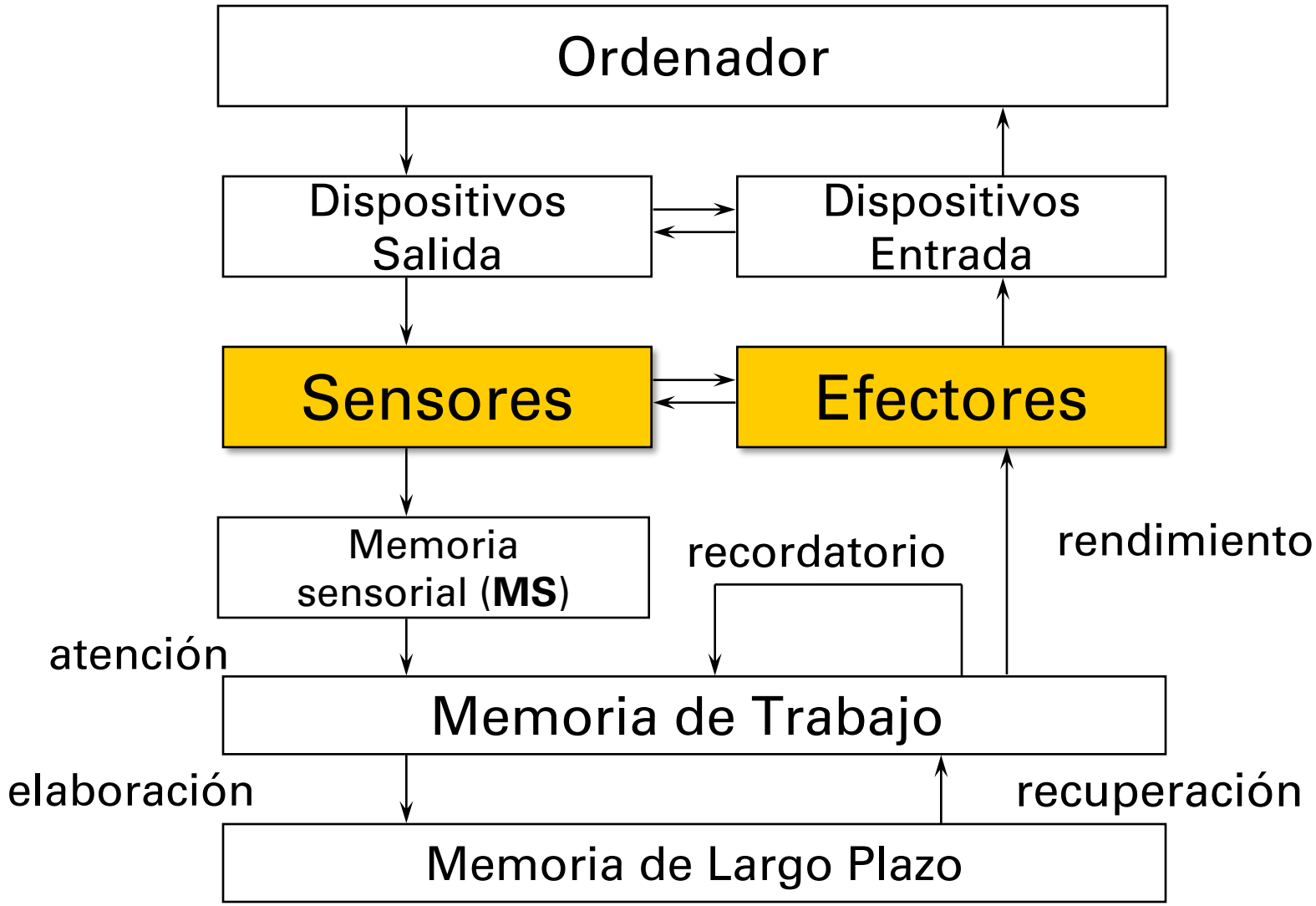
- Los psicólogos han acumulado datos y teorías sobre las capacidades y limitaciones del sistema cognitivo humano:
  - cómo se percibe el mundo que nos rodea,
  - cómo se almacena y recupera la información, etc.
- Esto permite conocer qué cosas nos resultan difíciles de aprender o realizar

Modelo de procesamiento



Modelo de procesamiento humano

Canales de entrada-salida





Modelo de procesamiento humano

Canales de entrada-salida

- **Entrada**
- Percepción a través de los sentidos
  - ***Vista***
  - ***Oído***
  - ***Tacto***
  - *Gusto*
  - *Olfato*
- **Salida**
- Acciones a través de los actuadores (efectores)
  - *extremidades*
    - *miembros*
      - ***dedos***
    - *ojos*
    - *cabeza*
    - *sistema vocal*



Los sentidos

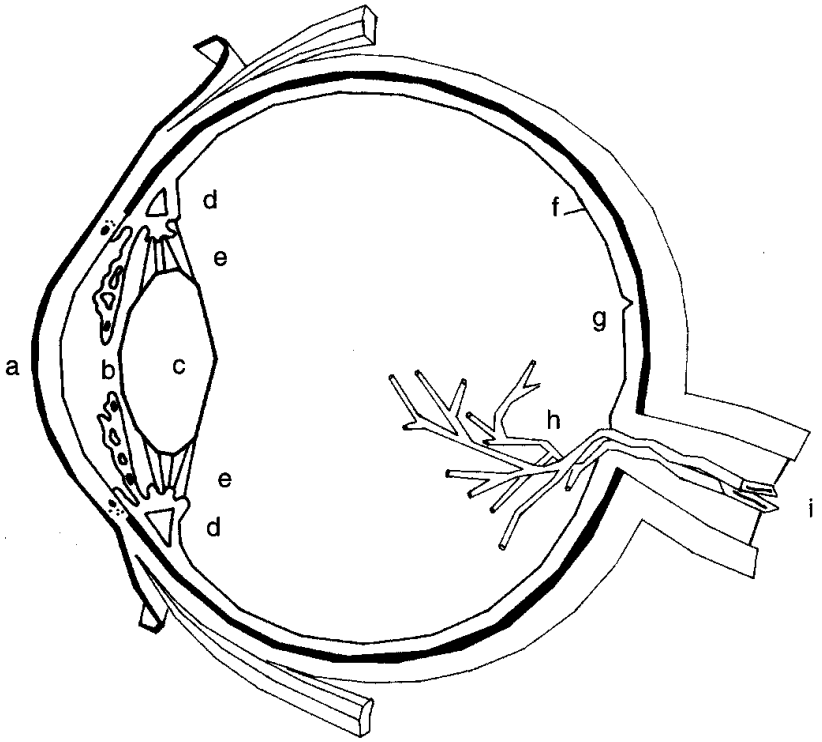
Percepción

- **Percibir**: a*ñadir conocimientos del mundo exterior por medio de las impresiones que transmiten los sentidos*
- Para interactuar con un ordenador debemos percibir la información que se presenta en la interfaz
- Las más importantes para la IPO son:
  - Percepción visual (ojo)
  - Percepción acústica (oído)
  - Percepción háptica (tacto)
- Veamos algunos aspectos generales de los canales sensoriales y su **aplicación al diseño de interfaces**

Los sentidos

Percepción visual

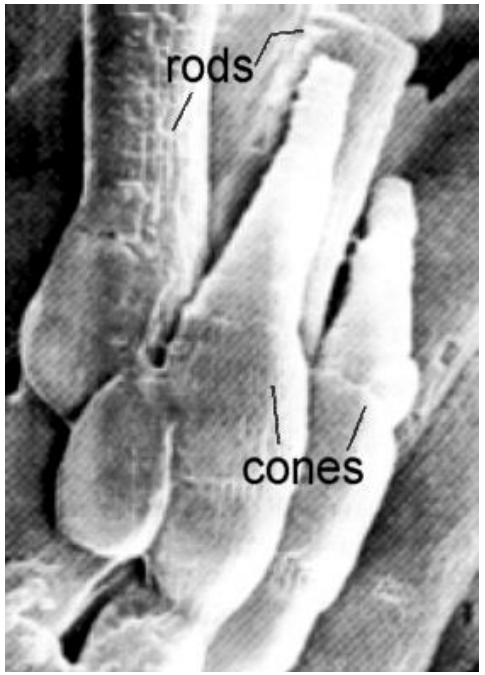
- La visión es la principal fuente de información
- Proceso de la visión:
  - Recepción física del estímulo
  - Interpretación del estímulo
- Componentes:
  - **Color**
  - Brillo
  - Tamaño y profundidad
  - Ángulo visual



Percepción visual

Color

- El ojo percibe la tonalidad (longitud de onda), intensidad y saturación (cantidad de color blanco) de la luz
- Podemos distinguir unos 7 millones de colores, pero se identifican muchos menos
- El ojo percibe el color a través de los **conos**, sensibles a diferentes longitudes de onda
- Existen ciertos **fenómenos visuales** relacionados con el mecanismo de percepción del color



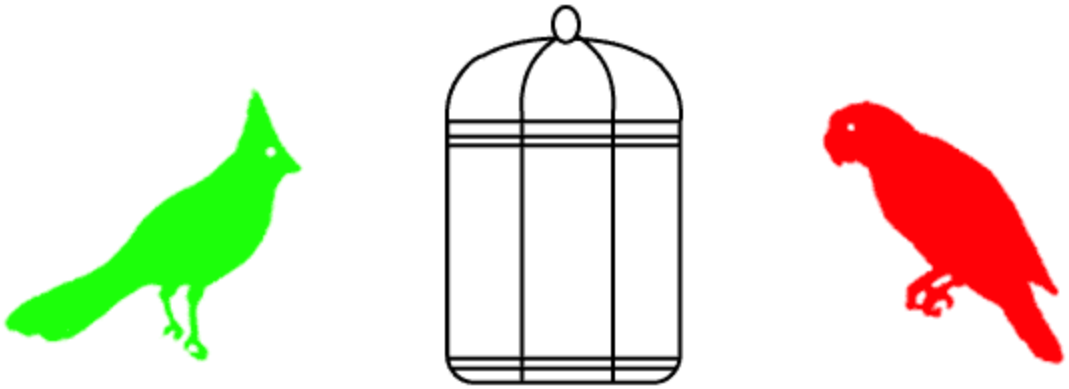
Percepción visual

Color

- Experimento

Pájaro en una Jaula

Cuando se cansa su visión cromática, usted puede ver colores que no están realmente allí.



Mira fijamente el ojo del pájaro rojo durante 20 segundos

Ahora mira inmediatamente la jaula vacía. Aparecerá la imagen débil y fantasmal de un pájaro azul verdoso

Haz lo mismo con el pájaro verde. En la jaula aparecerá un pájaro magenta

https://www.exploratorium.edu/snacks/bird-in-cage



Percepción visual

Color

- Este fenómeno visual tiene importantes consecuencias para la IPO:
  - Debe evitarse la combinación de colores oponentes en una pantalla: rojo-verde, amarillo-azul
    - **Ejemplo**: letras azules sobre fondo amarillo. Pueden dejarse de ver las letras, palabras en rojo sobre fondos azules puede parecer que 'vibran', etc.
- La investigación sobre este tema permite disponer de unas **guías** para la selección del color en las interfaces



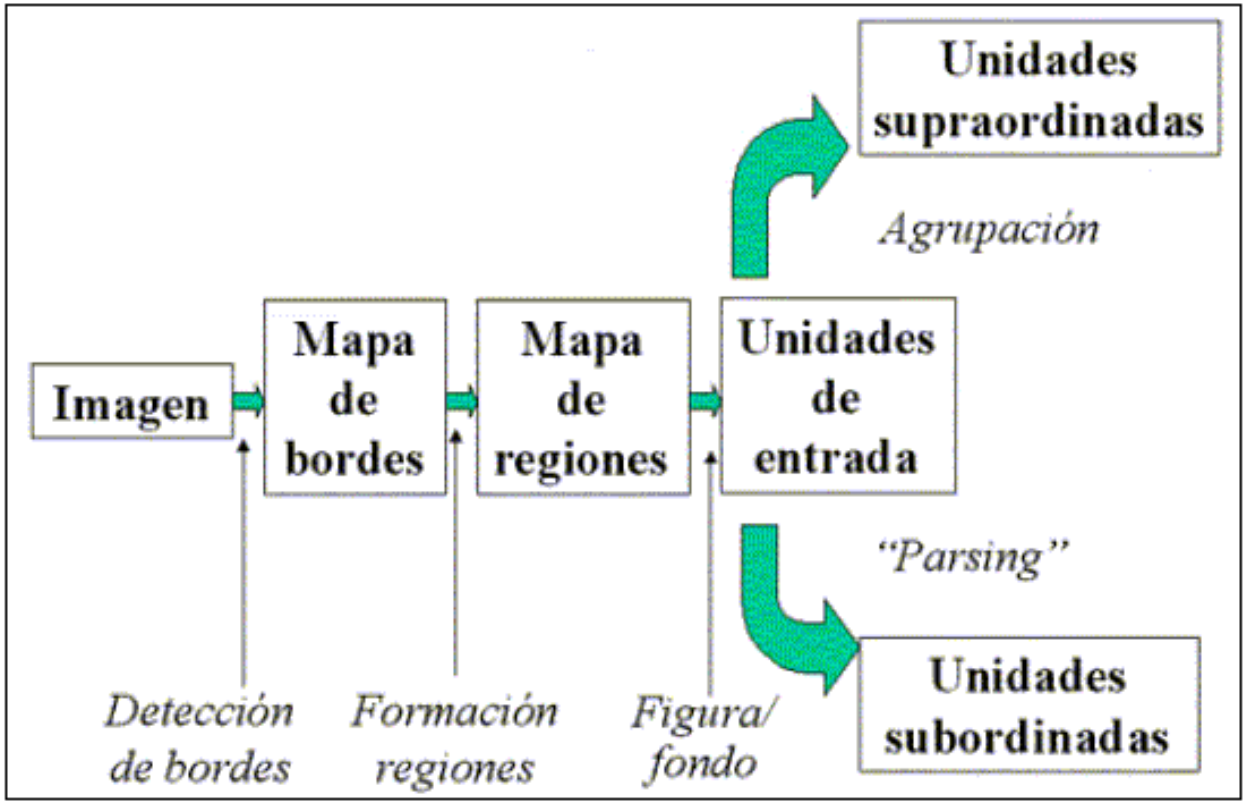
Percepción visual

Organización de objetos

- La **distribución de elementos en la interfaz** es una decisión que toma el diseñador basada muchas veces en su intuición o el espacio disponible
- Hoy día conocemos los procesos psicológicos que subyacen en la percepción organizada de escenas
- Es posible proporcionar al diseñador herramientas para decidir la mejor distribución de los objetos en una interfaz

Organización de objetos

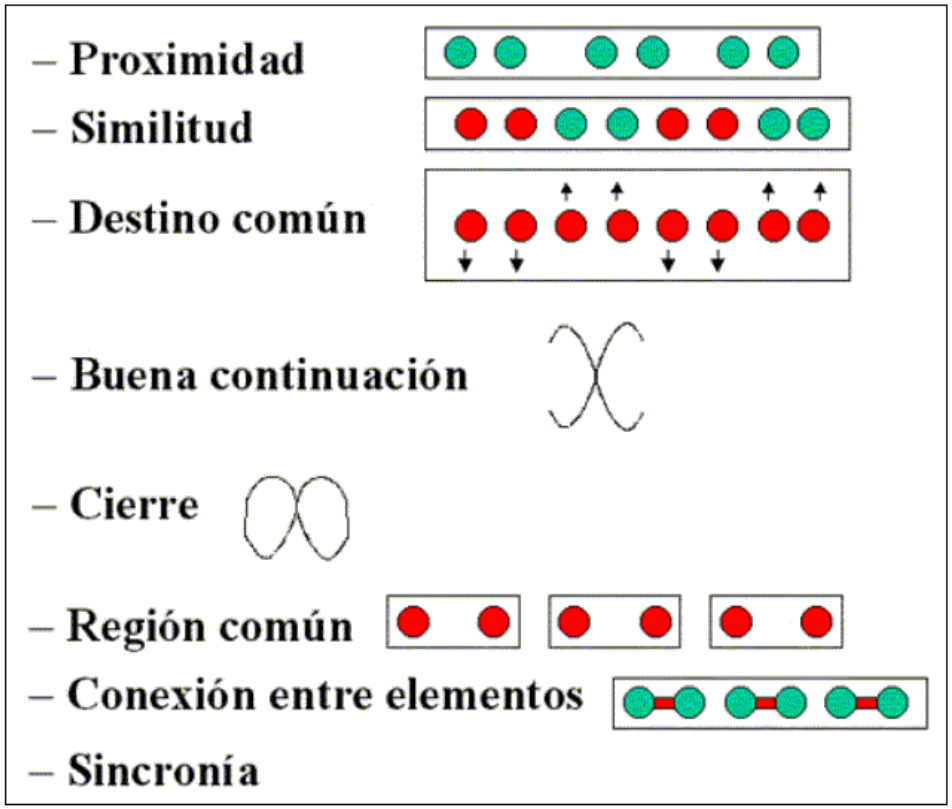
- Modelo teórico de Palmer y Rock para la organización perceptual



Percepción visual

Organización de objetos

- Principios de agrupación:

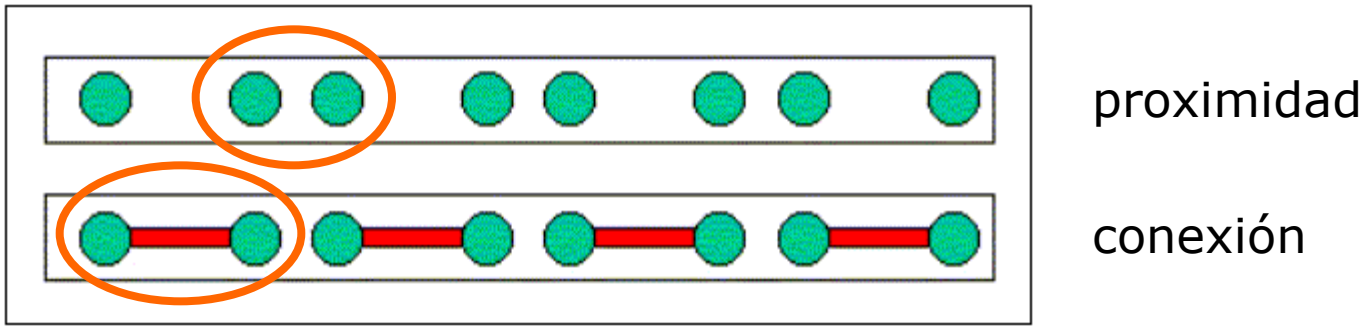




Percepción visual

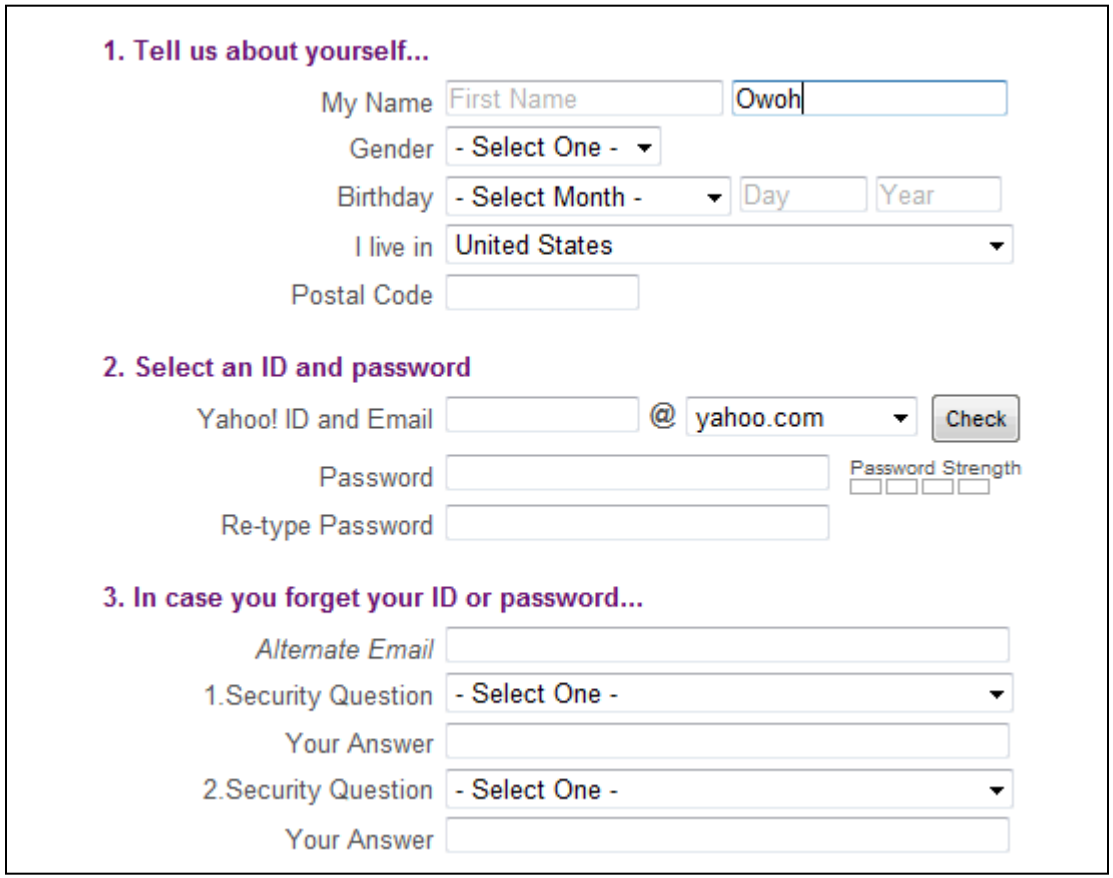
Organización de objetos

- Ejemplo del uso de principios de agrupación: sugerir libros relacionados en un portal de venta de libros
  - Presentar los nuevos libros junto al adquirido (proximidad)
  - Presentar las fotos de las portadas con el mismo tamaño (similitud) …
- Es bueno **usar varios principios conjuntamente** pero cuidando que no operen de forma opuesta



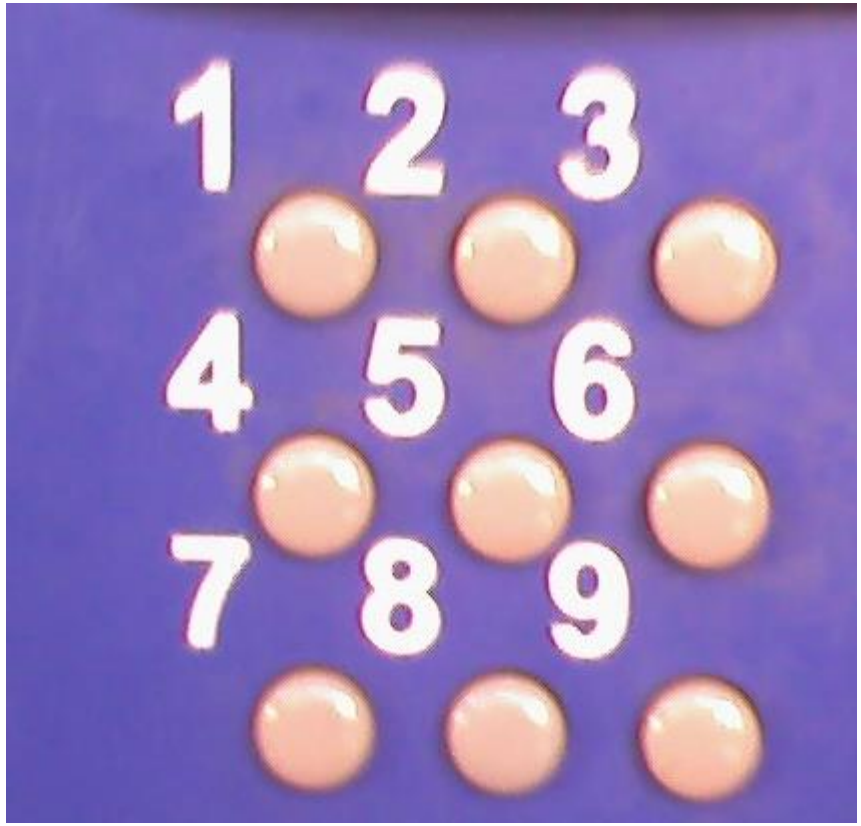
Percepción visual

Organización de objetos



Percepción visual

Organización de objetos



Percepción visual

Organización de objetos





Percepción visual

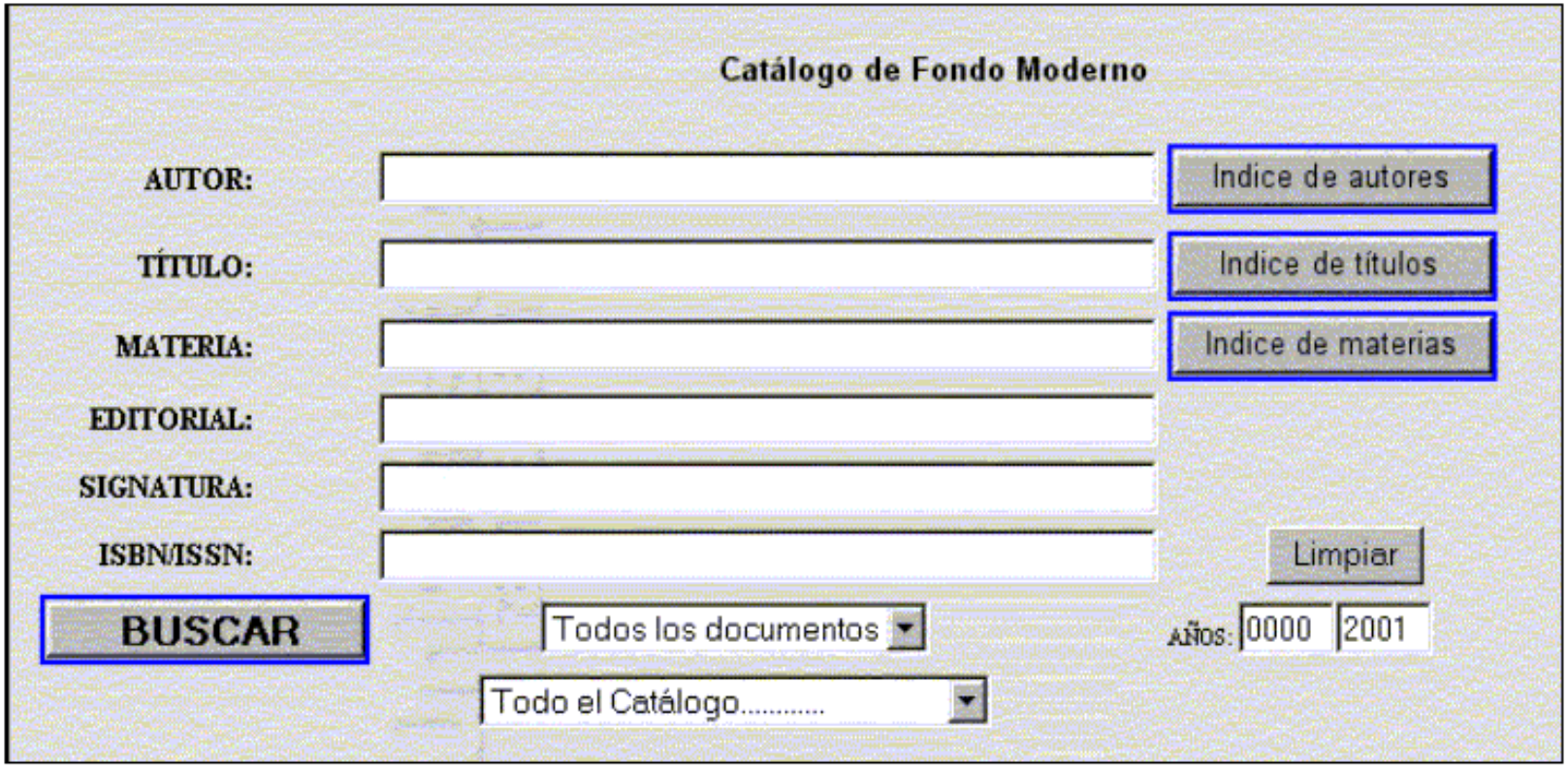
Organización y tarea del usuario

- La organización de los elementos puede facilitar o entorpecer el trabajo del usuario
- **Idea para un buen diseño**: la organización de la información debe estar supeditada a cómo el usuario lleve a cabo la tarea sobre la misma (Wickens, 1990)
- Ejemplo del buscador:
  - Se utiliza un cuadro de texto y un botón
  - Ambos elementos deben estar juntos
  - Si se escribe de izquierda a derecha, el botón debe aparecer a la derecha del cuadro de texto

Percepción visual

Organización y tarea del usuario

- Ejemplo de compatibilidad e incompatibilidad de la organización perceptual y la tarea del usuario

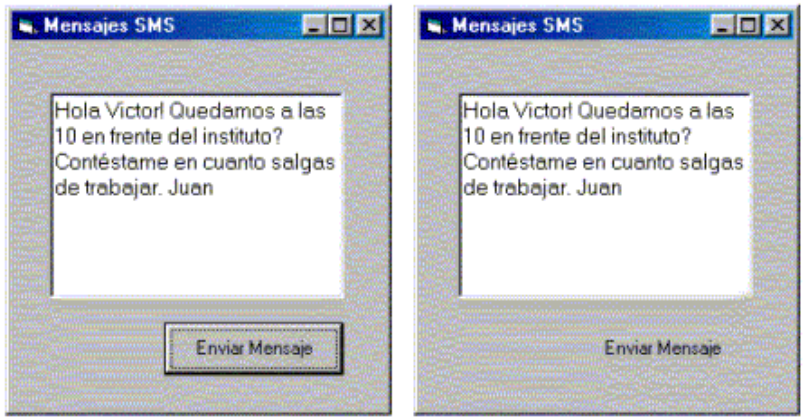




Percepción visual

Percepción y conocimiento

- Conocimiento de la función de los objetos: las ***affordances***
- El diseñador de una interfaz desea que los usuarios conozcan la función de los distintos objetos de la misma
  - Ejemplo negativo: incluir un hipervínculo a través de una imagen
- *Affordances*: funciones de un objeto que se perciben directamente a partir de su imagen
  - Ejemplo: 'ser presionado'
- Requisitos para conseguirlas:
  - Forma funcional
  - Visibilidad
  - Acción coherente

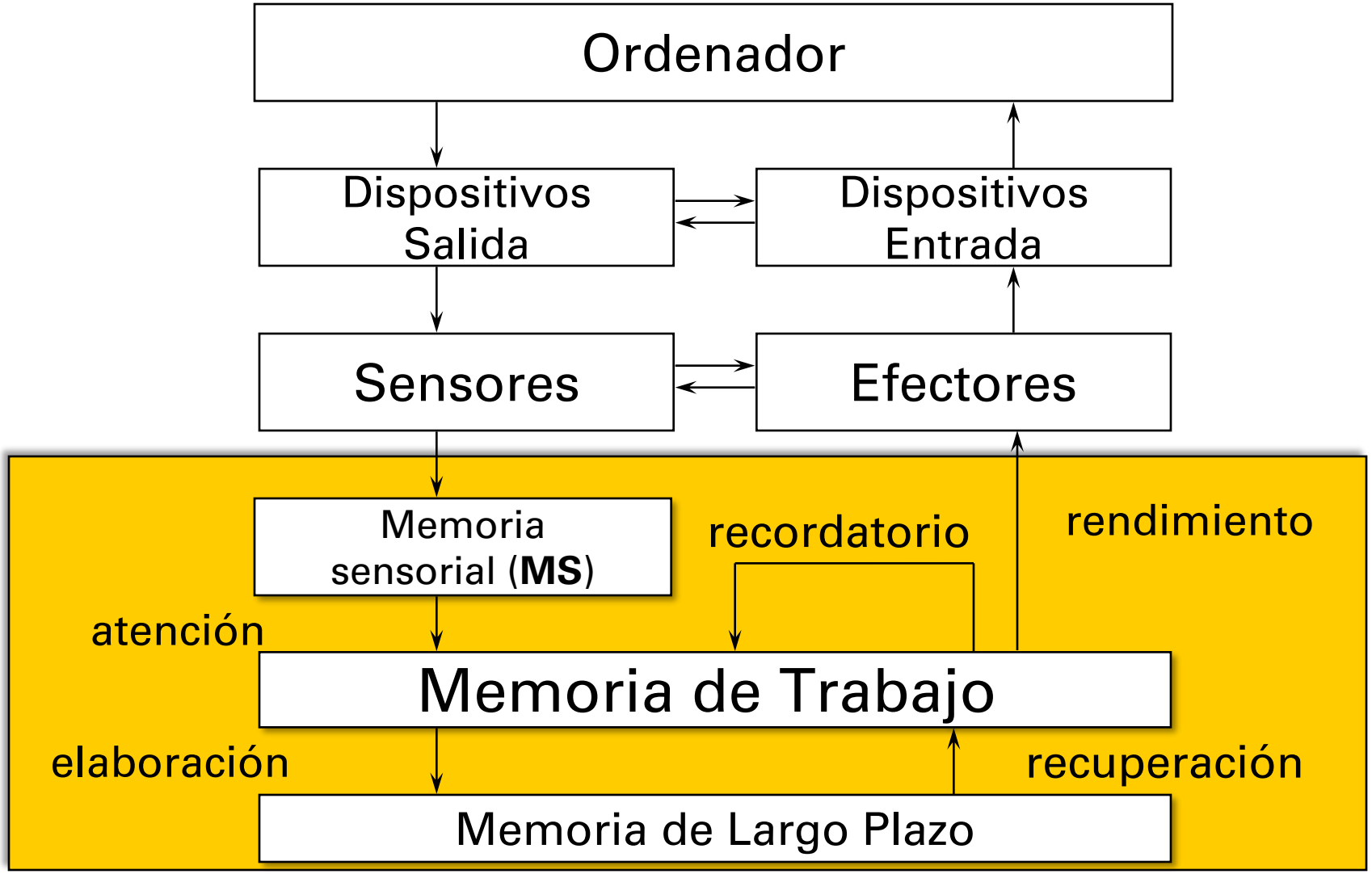


Percepción visual

Percepción y conocimiento



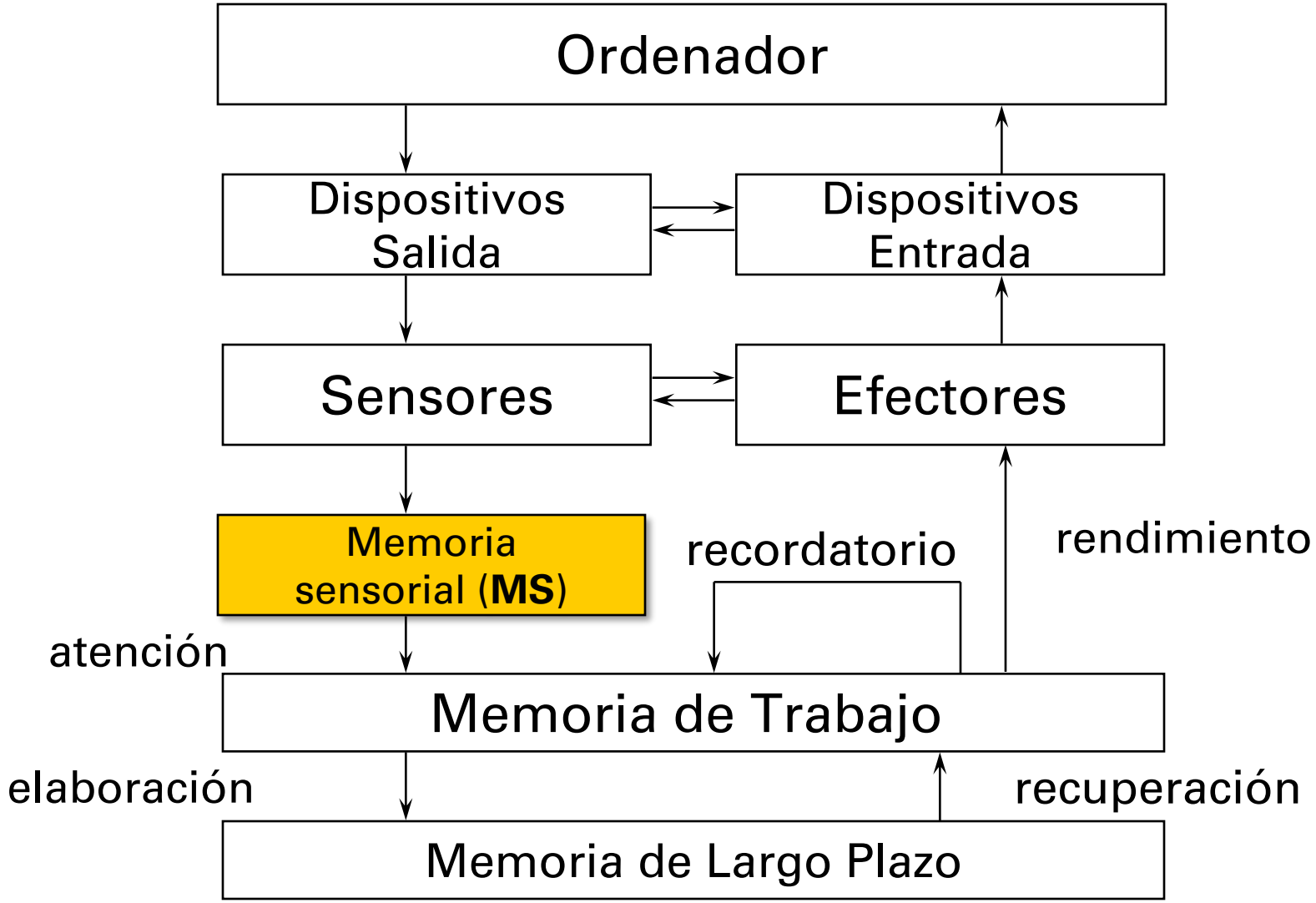
El modelo de memoria





Modelo de memoria

Memoria sensorial





Modelo de memoria

Memoria sensorial

- La información llega a nuestros sentidos de forma continua y muy rápida
- Los procesos encargados de analizarla en la memoria de trabajo necesitan tiempo
- Por esta razón, los canales sensoriales tienen asociados memorias que almacenan la información **cortos períodos de tiempo** (milésimas de segundo)
- La función de estas memorias es retener la información para que pueda ser transferida a la memoria de trabajo antes de que desaparezca



Modelo de memoria

Memoria sensorial

- Existen tantas memorias sensoriales como sentidos tenemos, y se actualizan constantemente
- Las que mejor conocemos actualmente son:
  - **Memoria Icónica**, ligada al canal visual (9 elem. / 250 ms)
  - **Memoria Ecoica**, ligada al canal auditivo
- Este almacenamiento nos permite predecir la procedencia del sonido (se percibe por cada oído con un cierto desfase), o un fogonazo en la oscuridad (persistencia de la imagen tras haber cesado el estímulo)
- Demostración



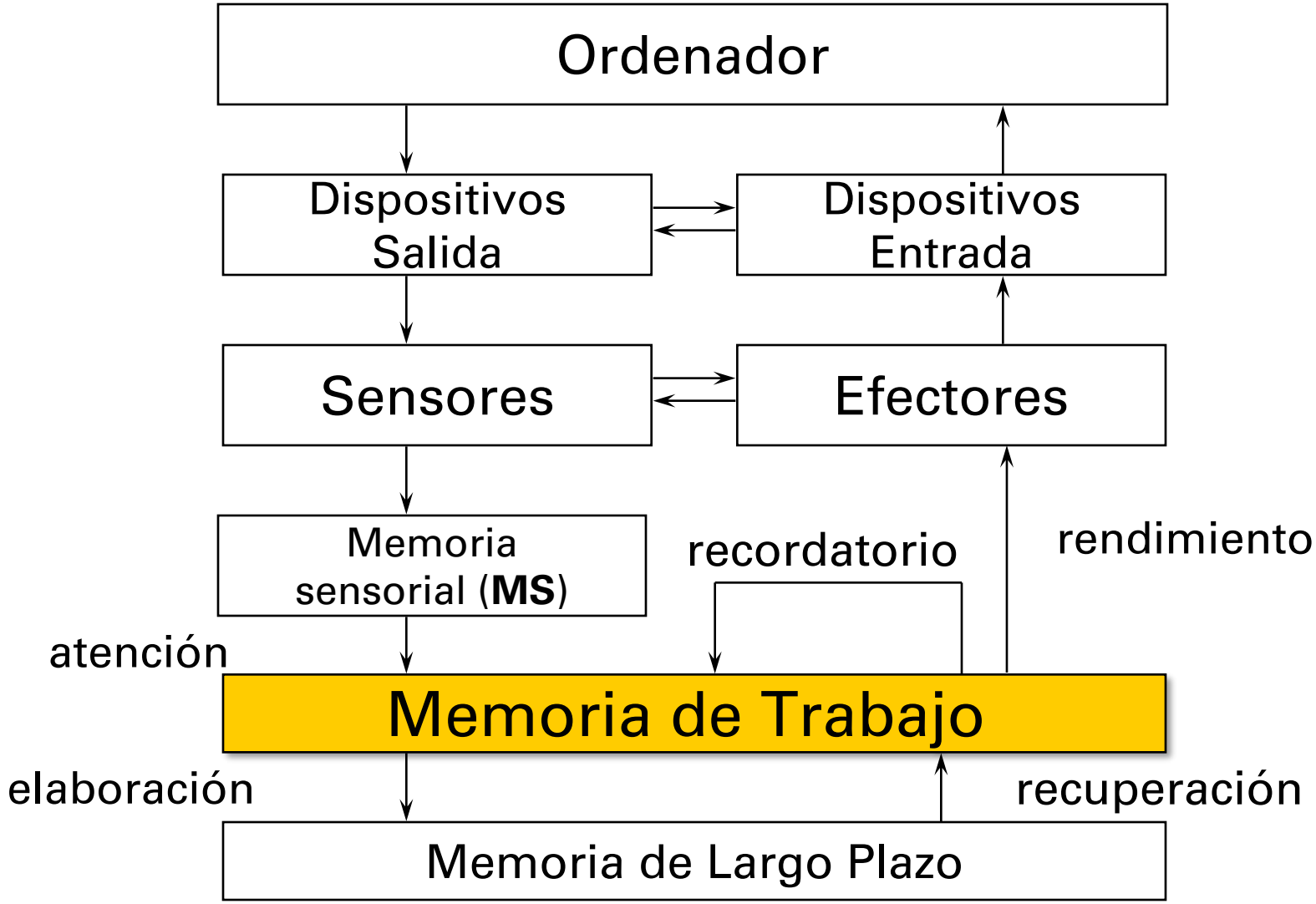
Memoria sensorial

La atención

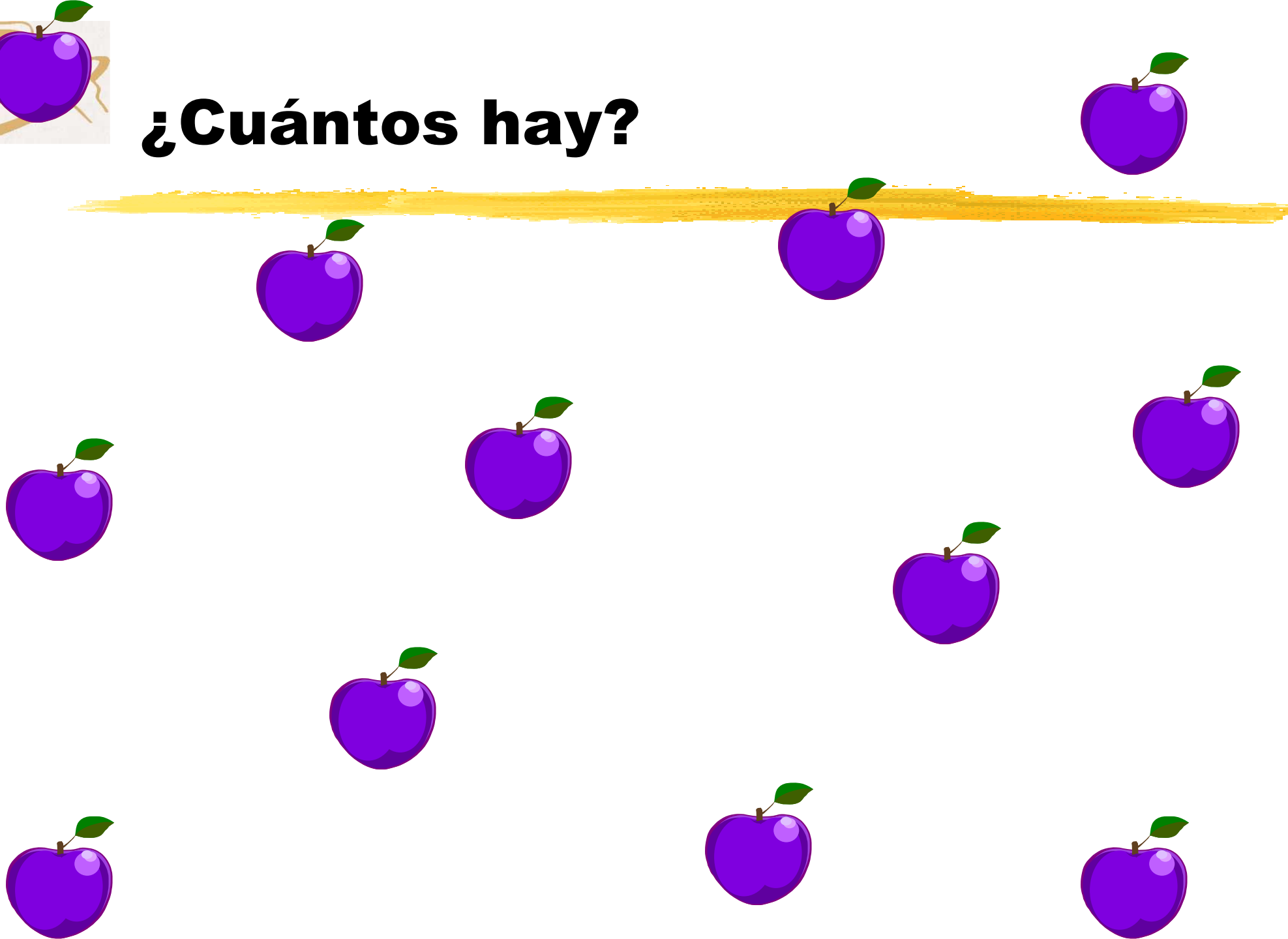
- Es el proceso de concentración mental sobre un conjunto de estímulos (o pensamientos)
- Podemos prestar atención selectivamente, ya que si no podemos ser desbordados por la magnitud de información
  - Ej. Escuchar una conversación u otra en una fiesta
- La información recibida por los estímulos sensoriales se puede transferir a otra memoria más permanente o ser *sobreescrita* y perdida

Modelo de memoria

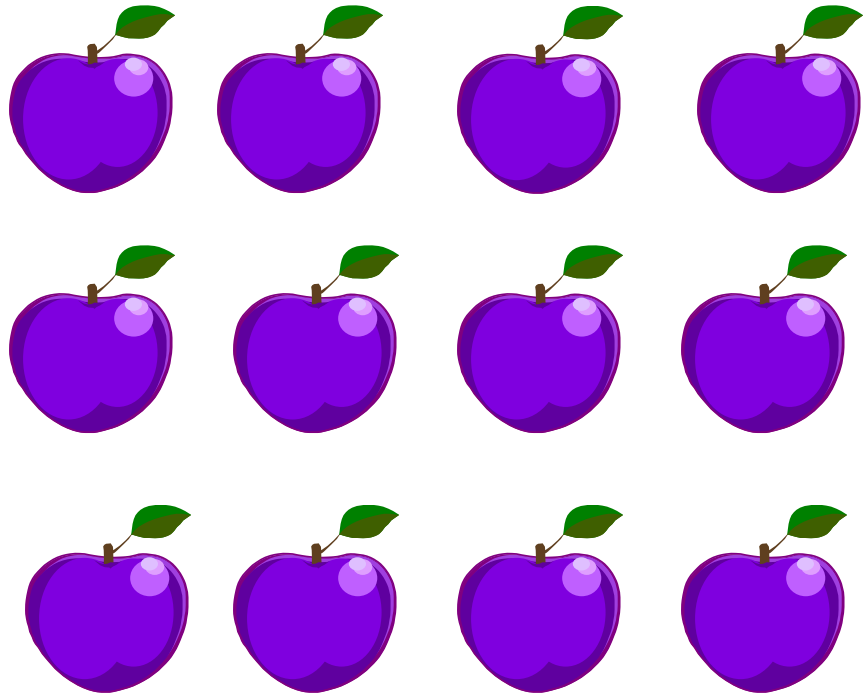
Memoria de trabajo (STM)



¿Cuántos hay?



¿Cuántos hay?





Modelo de memoria

Memoria de trabajo

- Conjunto de símbolos activos en un momento determinado a los que estamos prestando atención, y que podemos manipular
- Se mantienen en memoria mientras los estamos usando y prestando atención
- Ejemplos:
  - Recordar un número a marcar
  - Realizar una operación aritmética



Modelo de memoria

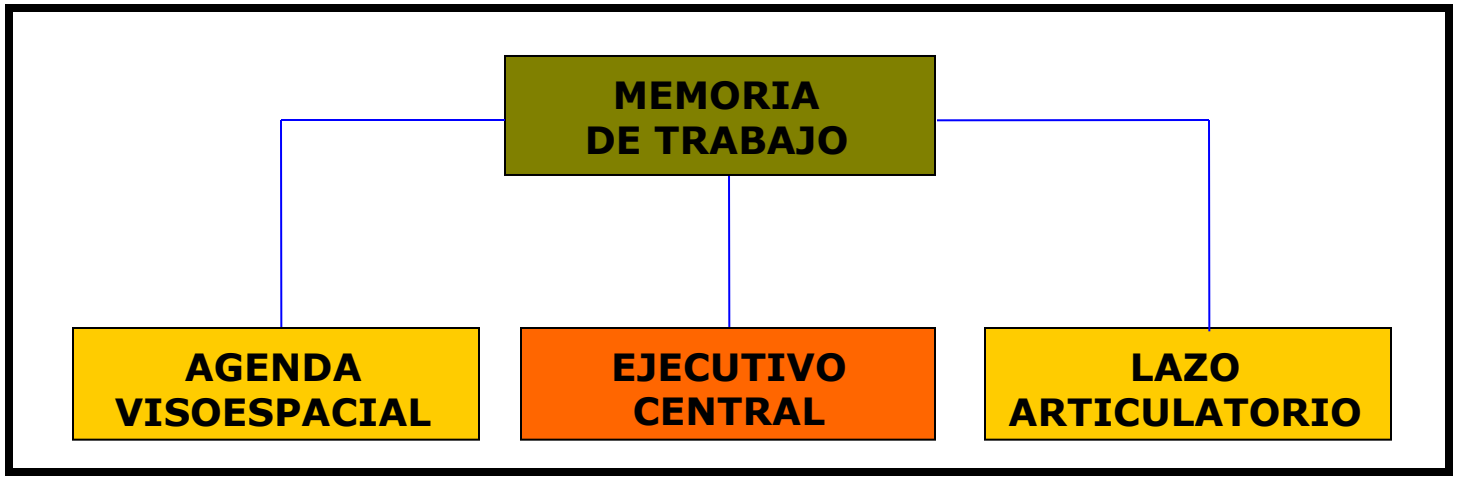
Memoria de trabajo

- Características:
  - Acceso rápido, 70 mseg
  - Rápida decaída (se mantiene unos 200 ms)
  - Baja capacidad
  - Capacidad variable según la persona
  - Puede mejorarse mediante entrenamiento

Modelo de memoria

Memoria de trabajo

- Está formada por:
  - Un sistema supervisor, el **Ejecutivo Central**
  - Dos almacenes secundarios:
    - **Lazo Articulatorio**, especializado en información verbal
    - **Agenda Visoespacial**, especializada en información visual o espacial





Modelo de memoria

Memoria de trabajo

- La cantidad máxima de elementos o de unidades de información que podemos recordar es de **7±2**
- Estos elementos pueden ser asociaciones de elementos, lo cual aumenta la capacidad
- La capacidad limitada de la memoria provoca el deseo de buscar asociaciones. Cuando se forma con éxito una asociación se crea una '**huella'**
- Si la huella no se forma correctamente la asociación falla y se pierde el acceso a la información (tener la palabra en la punta de la lengua)



Modelo de memoria

Memoria de trabajo

- Los experimentos demuestran que:
  - se recuerdan mejor las primeras y las últimas palabras de una lista (primacía y recencia)
  - es más fácil recordar elementos con significado o relación común
  - es más difícil recordar elementos similares

casa, pesa, cosa, tabla, oveja, laca, pasa, agua, búho, beca, dedo

cama, mesa, silla, tabla, percha, palo, vara, viga, leño

pincel, bolígrafo, lápiz

libro, balón, lápiz



Modelo de memoria

Memoria de trabajo

- Las interferencias afectan a la memoria y pueden provocar errores en las tareas
  - ¿En qué estaba yo pensando?
- Ejemplos:
  - **Máquina expendedora**: se obtiene el ticket y se olvida la vuelta
  - **Cajero**: se toma el dinero y se olvida la tarjeta
  - Causa: se realiza la huella antes de tiempo (predomina la asociación sobre la acción principal)
  - Solución: devolver antes la vuelta/tarjeta



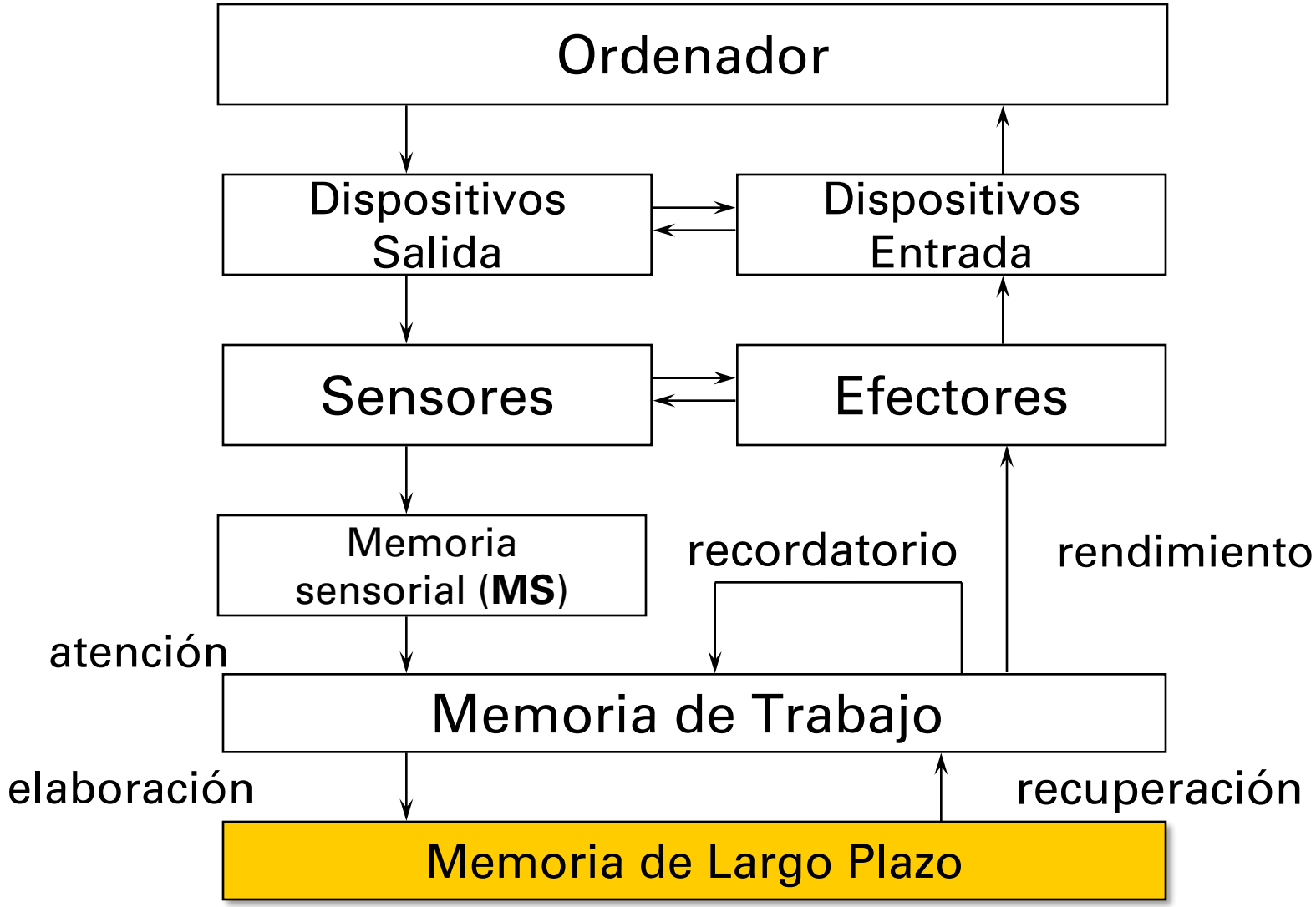
Modelo de memoria

Memoria de trabajo

- La información sensorial condiciona las asociaciones que efectuamos:
  - Poca información disponible
  - Demasiada información simultánea
    - Mucha gente hablando a mi alrededor
- **Conclusión**: cuando el usuario no sabe qué debe hacer y falta información de ayuda su rendimiento disminuirá y será incapaz de realizar acciones que parecían obvias al diseñador

Modelo de memoria

Memoria a Largo Plazo (MLP)





Modelo de memoria

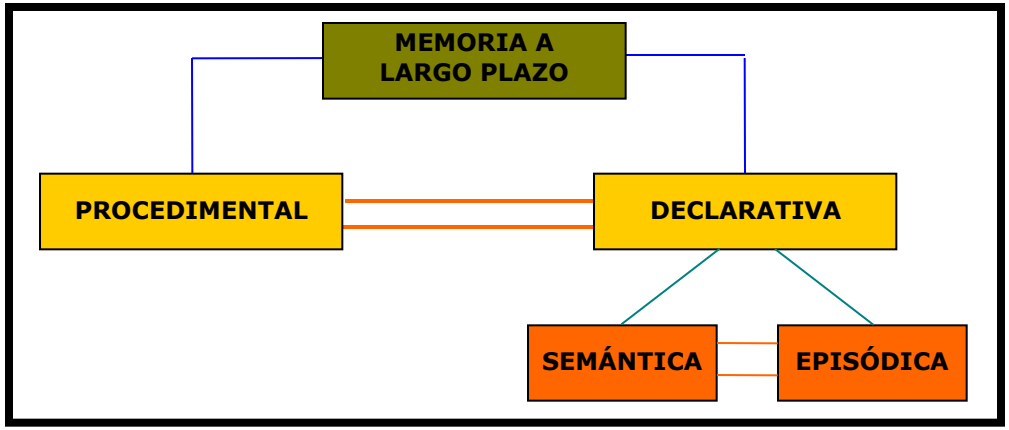
Memoria a largo plazo

- La memoria a largo plazo almacena todo nuestro conocimiento
- Las principales características son:
  - Gran capacidad (casi ilimitada)
  - Acceso más lento (1/10 s)
  - Las pérdidas ocurren más lentamente

Modelo de memoria

Memoria a largo plazo

- Memoria procedimental
  - Reglas de actuación y estrategias para realizar tareas concretas, en la forma condición-acción
- Memoria declarativa
  - **Memoria episódica**
    - Representa nuestra memoria de eventos y experiencias que suceden en nuestra vida
  - **Memoria semántica**
    - Registra hechos, conceptos y habilidades que obtenemos de nuestras experiencias





Modelo de memoria

Memoria a largo plazo

- Proceso de captura y almacenamiento
  - La información de la memoria de trabajo se transfiere a la MLP a través de un proceso de memorización consistente en refrescar la información
  - La memorización puede mejorarse mediante ciertas técnicas



Modelo de memoria

Memoria a largo plazo

- Técnicas de memorización
  - **Hipótesis de tiempo total**: la cantidad aprendida es directamente proporcional al tiempo dedicado
  - **Hipótesis de tiempo distribuido**: el aprendizaje es más efectivo si se distribuye en el tiempo
  - **Información con significado**: la información estructurada es más fácil de recordar que la no estructurada
  - **Sentencias**: las frases son más fáciles de recordar, y aún más si son concretas antes que abstractas

Modelo de memoria

Memoria a largo plazo

- Proceso de recuperación de la información
  - **Recuerdo**: la información es reproducida por la memoria
  - **Reconocimiento**: la presentación de la información suministra pistas acerca de ella. Es un proceso menos complejo







El modelo mental

- La información de la memoria no está almacenada de forma caótica, sino que está organizada en estructuras semánticas que facilitan su adquisición y su recuperación posterior
- Entre todas las estructuras propuestas, las más relevantes para la IPO son los **modelos mentales**



El modelo mental

Un **modelo mental** es el modelo que las personas tienen de ellos mismos, de los otros, del entorno y de las cosas con las que interaccionan

Donald Norman

- Los modelos mentales se forman a través de la experiencia, el entrenamiento y el aprendizaje



El modelo mental

- Características de los modelos mentales:
  - Son a menudo **parciales**: la persona no tiene un conocimiento completo del funcionamiento del sistema
  - Son **inestables** y están sujetos a cambios
  - Pueden ser **inconsistentes** ya que la persona puede no haber analizado las consecuencias lógicas de sus creencias
  - Son a menudo **acientíficos** y pueden estar basados en la superstición más que en la evidencia, o en una incorrecta interpretación de ésta
- Conceptualizar los conocimientos del usuario en forma de modelos mentales es muy útil para ayudar a construir un modelo apropiado de la interacción

El modelo mental



El modelo mental

- Dado un modelo mental de un sistema, los errores se producen cuando la operación del sistema difiere del modelo mental
  - **Ejemplo**: botón junto a un ascensor que enciende una luz
    - Solución: colocar etiqueta junto al botón
  - **Ejemplo**: cambio de controles en la cabina del *spitfire* en la Segunda Guerra Mundial



- Es muy importante disponer de un modelo mental correcto. El diseño de la interfaz debe ayudar a ello
  - Por ejemplo, respetando las convenciones



Estilos de interacción

- Interacciones
  - Todos los intercambios que suceden entre la persona y el ordenador (*Baecker and Buxton, 1987)*

Estilo de interacción: término genérico que agrupa las diferentes maneras en que los usuarios se comunican o interaccionan con el ordenador

Preece, 1994



Estilos de interacción

- Estilos de interacción predominantes:
  - Interfaz por línea de órdenes
  - Menús y navegación
  - Lenguaje Natural
  - Manipulación directa
  - Interacción asistida

Interfaz por línea de órdenes

- Primer estilo de interacción de uso generalizado y todavía hoy en uso
- Consiste en dar instrucciones directamente al ordenador mediante
  - Palabras enteras
  - Abreviaturas

  } más fáciles de recordar { copy, cp
  - Caracteres
  - Teclas de función

  } más rápidas de ejecutar { CTRL + z
- Ejemplos:
  - ls -la (UNIX)
  - dir *.htm (MS-DOS)

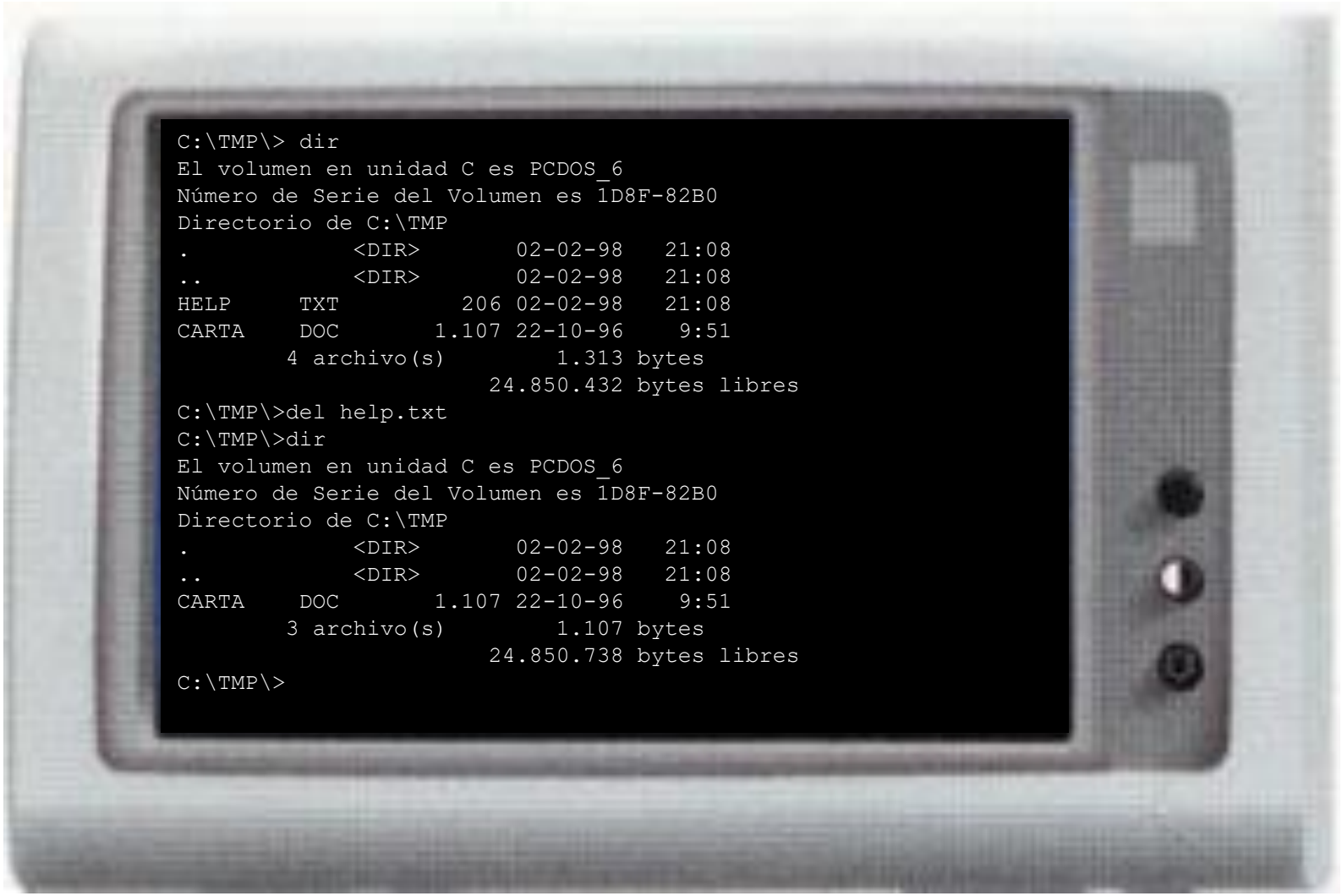




Interfaz por línea de órdenes

- **Ventajas**
  - Flexibilidad
    - Las opciones de la orden pueden modificar su comportamiento
    - La orden puede ser aplicada a muchos objetos a la vez
  - Permite la iniciativa del usuario
  - Es atractivo para usuarios expertos
    - Ofrece acceso directo a la funcionalidad del sistema
  - Potencialmente rápido para tareas complejas
  - Capacidad para hacer macros
- **Desventajas**
  - Requiere un memorización y entrenamiento importantes
    - No hay indicación visual de la orden que se necesita
    - Más útil para usuarios expertos que para usuarios noveles
  - Gestión de errores pobre

Interfaz por línea de órdenes



Menús y navegación

- Menú:
  - Conjunto de opciones visualizadas en pantalla que se pueden seleccionar y llevan a la ejecución de una acción asociada
- Suelen estructurarse jerárquicamente
- Existen guías de estilo para diseñar menús
  - Número ideal de opciones: entre 3 y 8



Menús y navegación

- **Ventajas**
  - Entrenamiento reducido, menos tecleo
  - Permiten el uso de herramientas de gestión de diálogos
  - Toma de decisión estructurada
- **Desventajas**
  - Pueden resultar lentos para usuarios experimentados
    - Solución: atajos de teclado
  - Ocupan mucho espacio en la interfaz
    - Solución: menús desplegables y *pop-up*
  - Requieren una visualización rápida





Lenguaje natural



Vídeo "El navegador del conocimiento"

http://www.youtube.com/watch?v=QRH8eimU_20



Lenguaje natural

Interacción mediante la voz

- Reconocimiento del habla
- Síntesis de voz
- Identificación y verificación de la persona que habla
- Comprensión del lenguaje natural

Manipulación directa

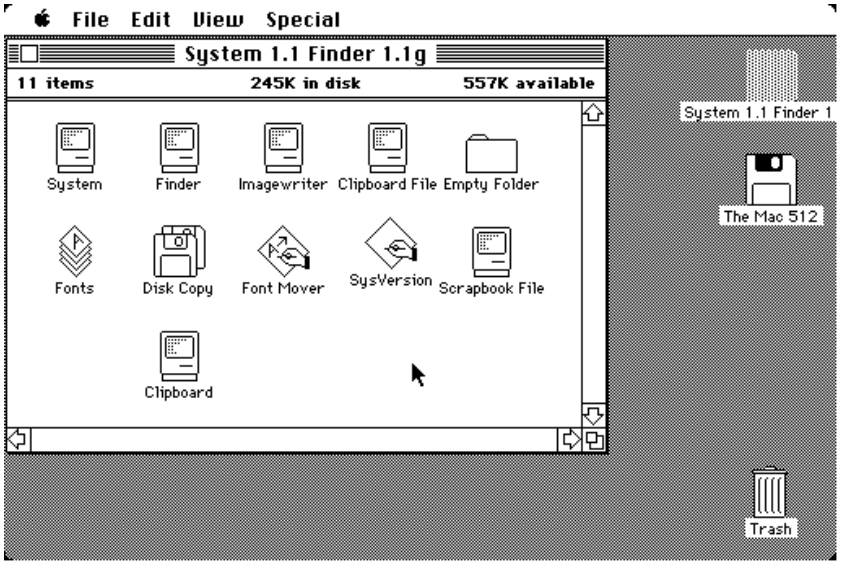
- Características: (*Schneiderman, 1991)*
  - Representación continua de los objetos y acciones de interés
  - Cambio de una sintaxis de órdenes compleja por la manipulación de objetos y acciones
  - Acciones rápidas, incrementales y reversibles que provocan un efecto visible inmediato en el objeto seleccionado
- Posible gracias a las pantallas gráficas de alta resolución y los dispositivos apuntadores
- Historia: Xerox Star, Apple Macintosh
- Entorno más común: **interfaz WIMP**
  - *Windows, Icons, Menus, Pointers*



Manipulación directa

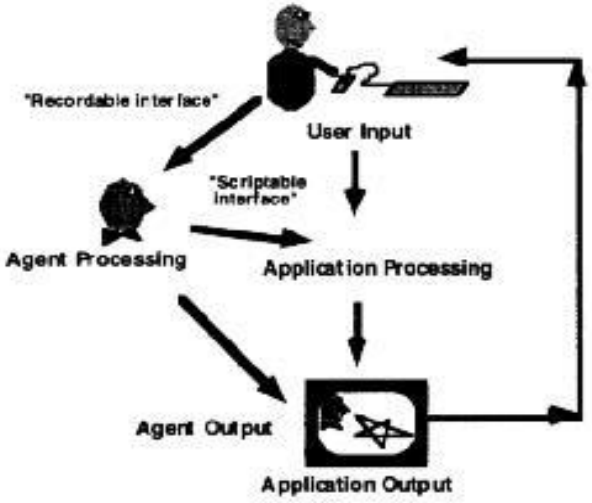
Beneficios y problemas

- **Beneficios**
  - Los nuevos usuarios aprenden más rápidamente
  - Los usuarios expertos pueden trabajar rápidamente
  - Los usuarios ven rápidamente el resultado de sus acciones
  - Las acciones son reversibles
- **Problemas**
  - Se necesitan más recursos
  - No todas las tareas pueden ser descritas por objetos concretos
  - No todas las acciones se pueden hacer directamente



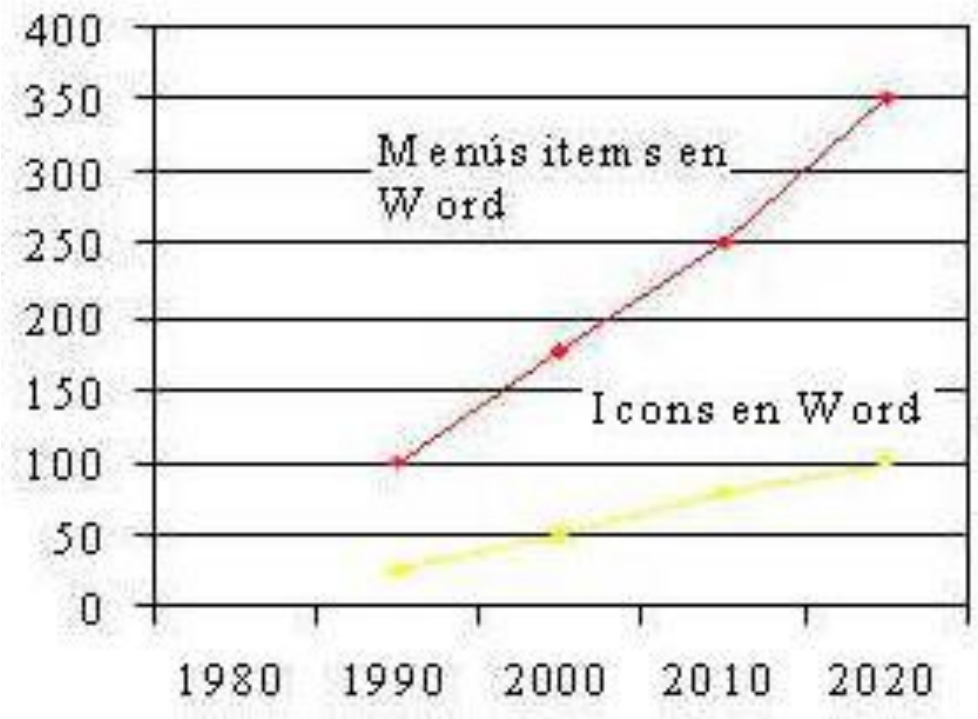
Interacción asistida

- La manipulación directa exige que el usuario explicite todas las tareas y controle todos los eventos
- El creciente número de nuevos usuarios exige un cambio en la forma de interactuar con el ordenador
- La interacción asistida usa la metáfora del **asistente personal o agente** que colabora con el usuario
  - El usuario no dirige la interacción
  - Trabaja de forma cooperativa con el agente o agentes
- Se reduce el esfuerzo del usuario
- Agentes vs Asistentes



Interacción asistida

- Ejemplo: aumento del número de menús e iconos en Word





Interacción asistida

Agentes de la interfaz

- El **agente** tiene características propias de la inteligencia humana
  - *Capacidad de aprender, inferencia, adaptabilidad, independencia, creatividad, etc. (Lieberman, 97)*
- El usuario no ordena, *delega* tareas al agente *(Maes, 94)*



Interacción asistida – agentes

Características

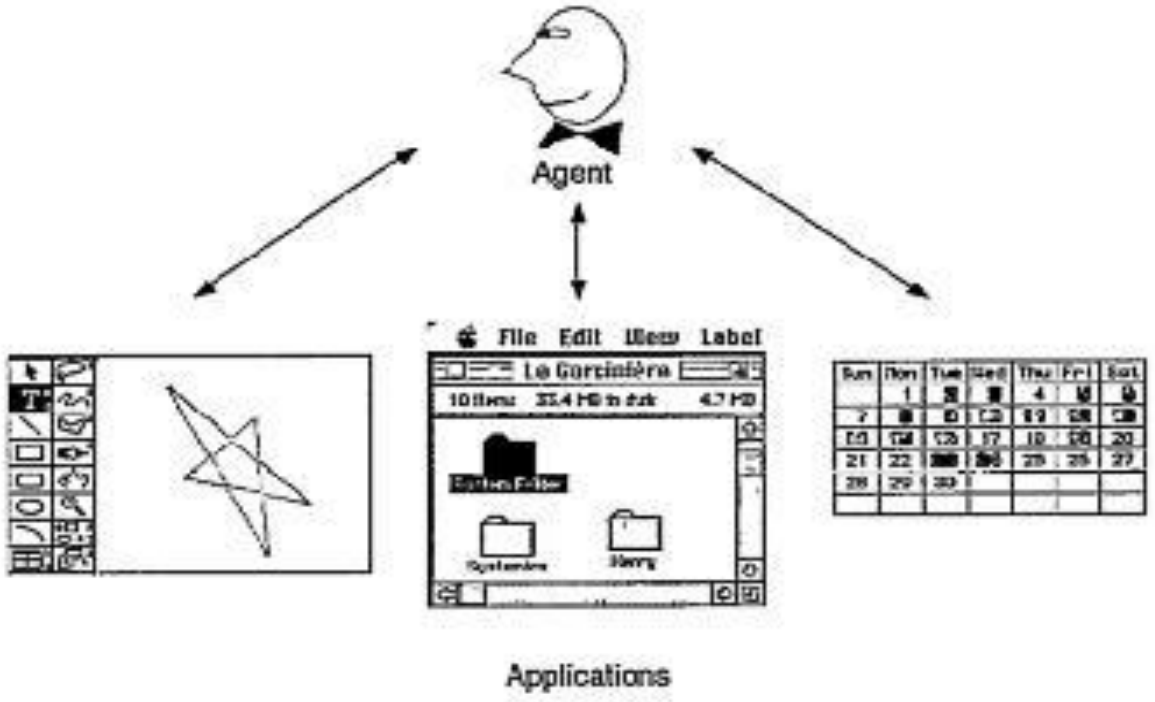
- Autonomía
  - Trabaja en segundo plano
  - Observa al usuario y las fuentes de información disponibles
- Inteligencia
  - Actúa por propia iniciativa
  - Se adapta a múltiples situaciones, variando su estrategia
- Uso personal
  - Se adapta y aprende del usuario
  - No insiste en una solución si el usuario decide otra



Interacción asistida – agentes

Integración con aplicaciones

- Para poder interaccionar con agentes las aplicaciones deben tener ciertas propiedades:
  - Programable
  - Controlable
  - Examinable



Interacción asistida – agentes

Ejemplo: Microsoft Agent









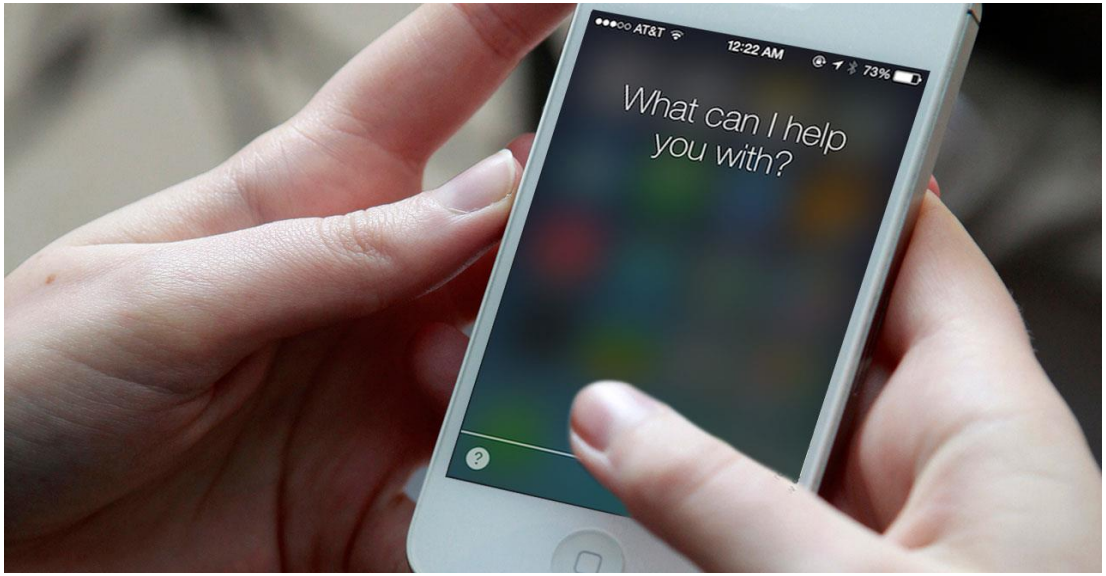
Interacción asistida

Asistentes, magos, guías

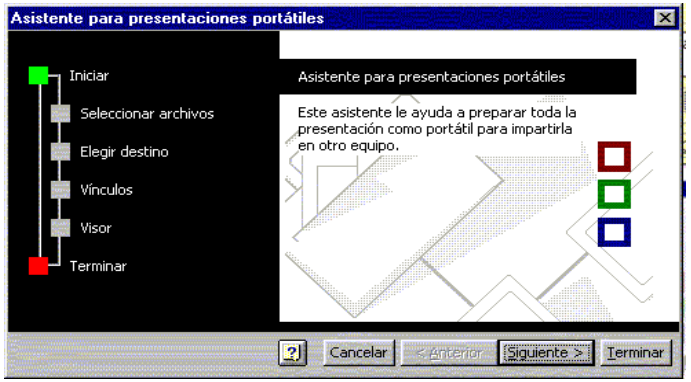
- Son entidades computacionales que nos asisten en el uso de las aplicaciones existentes
- El usuario tan sólo dice lo que quiere hacer
- Pueden ser capaces de aprender del usuario
- **El asistente es activado por el usuario**

Interacción asistida - asistentes

Ejemplos





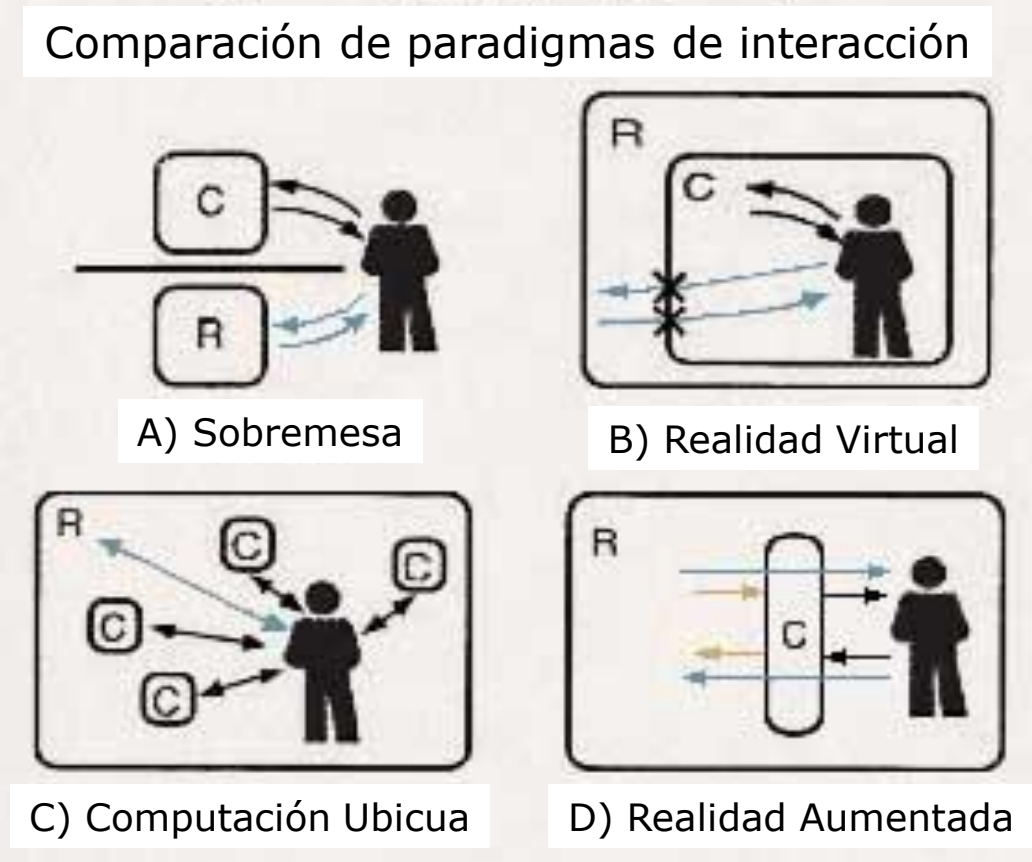




Paradigmas de interacción

- **Son los modelos de los que se derivan todos los sistemas de interacción**
- Los paradigmas interactivos actuales son:
  - El ordenador de sobremesa
  - La realidad virtual
  - La computación ubicua
  - La realidad aumentada

Comparación de los paradigmas de interacción



↔ Persona - Computador

↔ Persona - Mundo real

↔ Mundo real - Computador

C Computador

R Mundo Real

[Rekimoto, 1995]

Introducing . . .

sensorama

The Revolutionary Motion Picture System that takes you into another world with

- 3–D
- WIDE VISION
- MOTION
- COLOR
- STEREO-SOUND
- AROMAS
- WIND
- VIBRATIONS



PATENTED

SENSORAMA, INC., 855 GALLOWAY ST., PACIFIC PALISADES, CALIF. 90272

TEL. (213) 459–2162

Aug. 28, 1962 M. L. HEILIG 3,050,870

SENSORAMA SIMULATOR

Filed Jan. 10, 1961 8 Sheets-Sheet 3

Fig. 5.

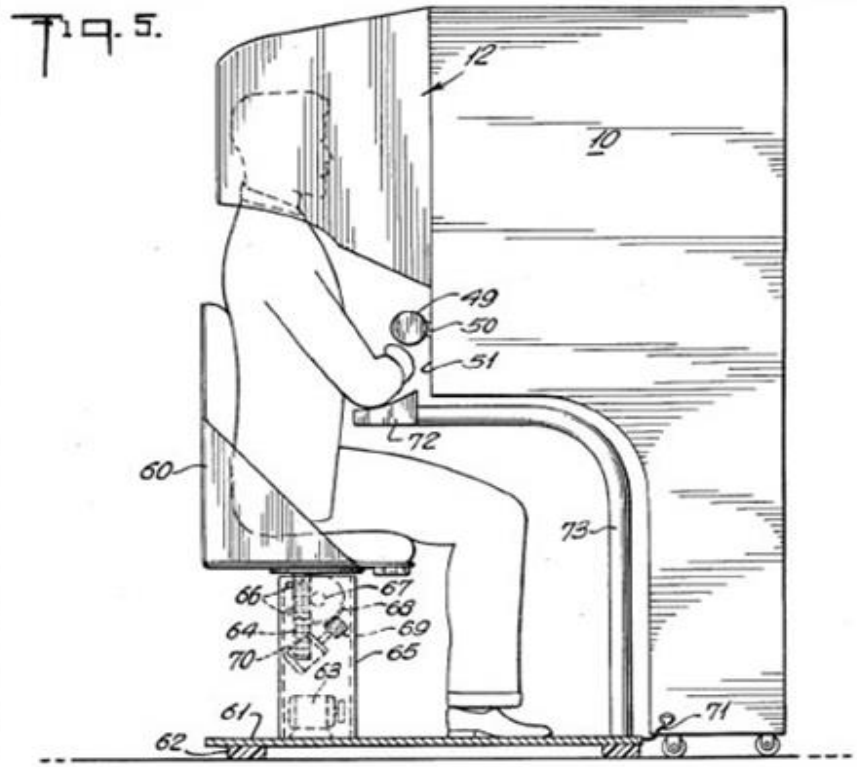
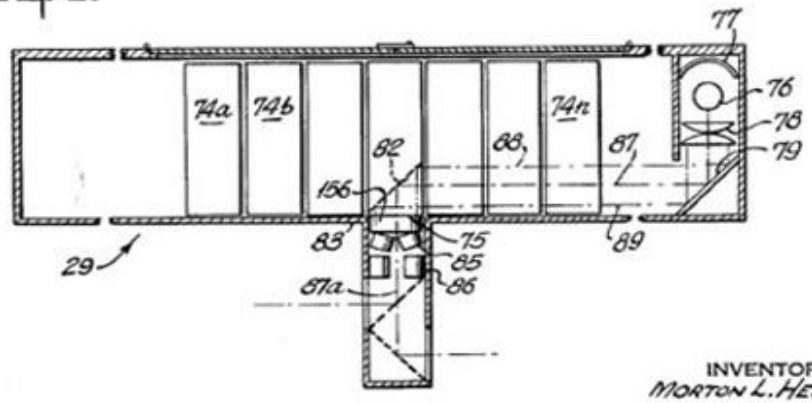


Fig. 6.



INVENTOR
MORTON L. HEILIG

BY
Douglas M. Clarkson
ATTORNEY




Pictures of the Future



Conclusiones

- El estudio de la **IPO** es fundamental para conseguir interfaces usables
- Conocer los **aspectos humanos** de la interacción ayuda a mejorar la experiencia de usuario (UX)
- Existen diferentes formas de realizar la interacción. El problema a resolver y los conocimientos del usuario decidirán el **estilo de interacción** idóneo